全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛'2022

赛题指南（上海海思）

一、 赛题简介

上海海思技术有限公司（下称“海思）是全球领先的半导体芯片与解决方案提供商，致力于为千行百业智能终端打造性能领先、安全可靠的半导体基石。全球设有 12 个研发能力中心，核心技术涵盖高性能电路设计、音视频处理算法、通讯技术、AI 技术、芯片工程工艺等领域。

本赛题要求参赛队基于海思指定的 HiSpark 能力开放平台，设计并实现一个有创意的嵌入式系统作品。**本赛题采用开放式自主命题方式**，作品题目鼓励参赛队发挥聪明才智和创新力。

对于本赛题获奖的参赛队，除组委会统一的奖励外，海思将向优秀参赛队提供包括园区、展厅和实验室的参观学习，海思官微/官网的成果展示，海思暑期训练营优先录取等额外奖励。

二、 参赛平台介绍

海思向报名成功且通过组委会审核的参赛队提供 HiSpark 的“Taurus & Pegasus AI 计算机视觉基础开发套件，该套件由 **Taurus AI 计算机视觉套件**和 **Pegasus WiFi-IoT 套件**组成，包括硬件开发板、软件开发包、说明文档、培训视频等。参赛作品必须采用 **Taurus 套件做主控**，可使用其它配件作为补充。

注：Taurus 为 Hi3516DV300 芯片开发平台；Pegasus 为 Hi3861V100 芯片开发平台。

□ Taurus AI 计算机视觉套件

Taurus AI 计算机视觉套件包含主板、Sensor 板、底板和灯板，配有 4 寸触摸显示屏，兼容 HDMI 显示接口，具体的框架图如下。

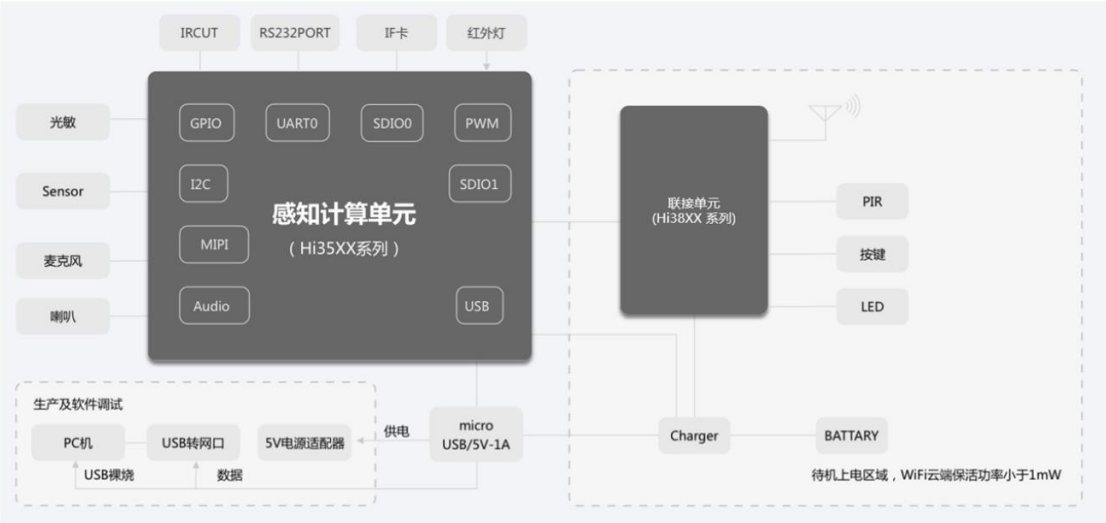

图 1：Taurus AI 计算机视觉套件框架图

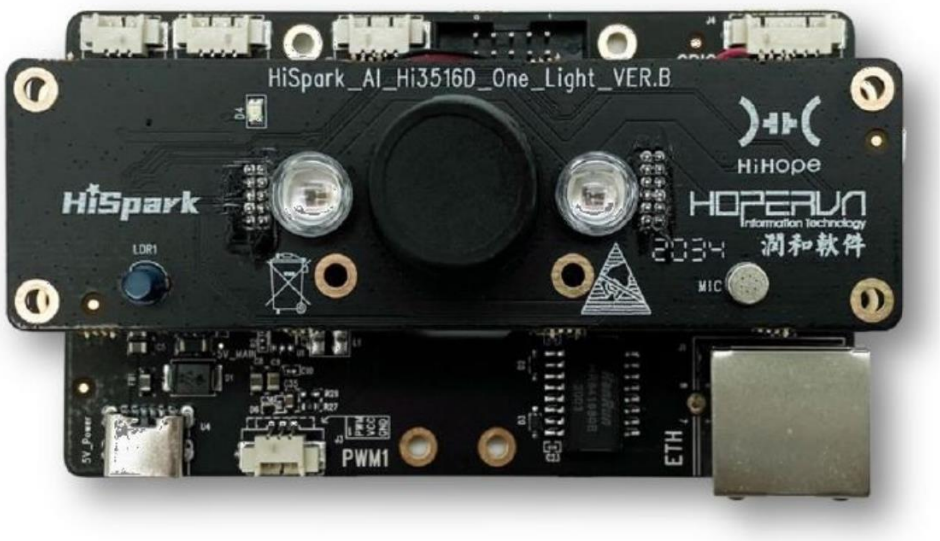

图 2：Taurus AI 计算机视觉套件(正面)

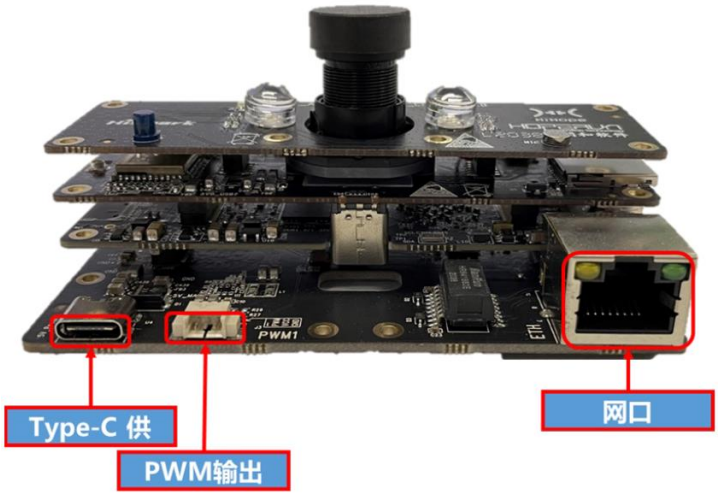

图 3：Taurus AI 计算机视觉套件(侧面 1)

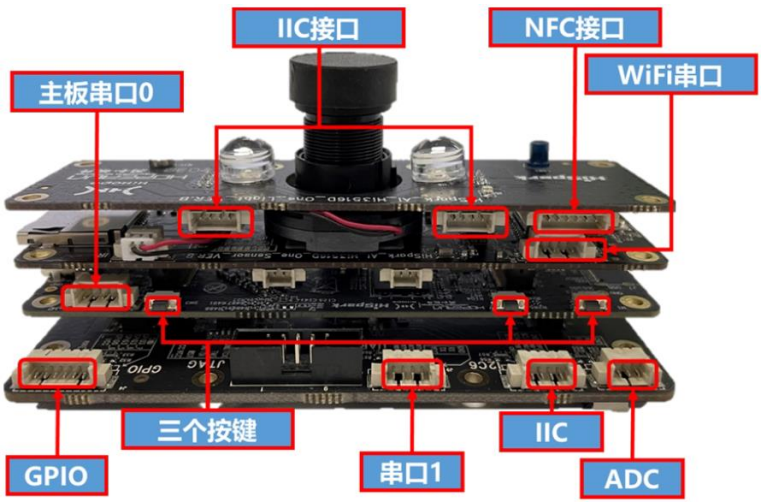

图 4：Taurus AI 计算机视觉套件(侧面 2)

图 5：Taurus AI 计算机视觉带 4 寸触摸屏的整机套件

技术规格：

☐ 主控芯片：Hi3516DV300

- 双核 Cortex-A7，主频 900M Hz
- 集成新一代 ISP，高性能 NNIE 引擎，AI 处理能力 1.0Tops

☐ 操作系统：支持 Linux、OpenHarmony 和第三方组件

☐ 存储空间：1GB DDR3，8GB eMMC4.5，支持 SD 扩展，最大支持 2TB SDXC 卡

☐ 视频输入（摄像头）

- Sensor：Sony IMX335，5.04M 像素
- M12 镜头：F1.6 大光圈，1/2.7”成像靶面，3.6mm 焦距
- 高精度光敏检测，红外补光＋IR-Cut 红外夜视功能

☐ 视频输出：H.265 视频压缩编码，4 寸 LCD/TP 屏显示

☐ 通讯接口

- 支持 WiFi 通信
- Ethernet 通信，RMII 模式
- Type C 接口，支持 USB2.0＋1.2 米 Type C 调试线缆

☐ 扩展接口

- 蜂鸣器、双色指示灯音色搭配，双提示功能
- 2 路自定义按键、I2C、UART、GPIO、PWM、ADC 模拟采集等，支持 NFC 模组、5G 模组、舵机等扩展

☐ 调试接口：UART、Ethernet

□ Pegasus WiFi-IoT 套件

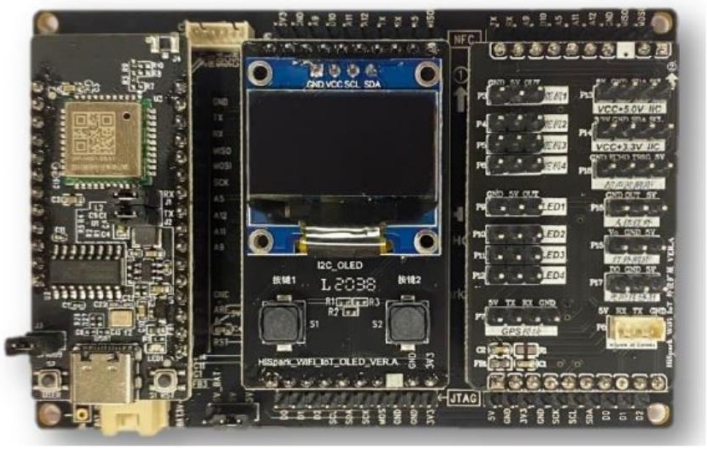

图 6：Pegasus WiFi-IoT 套件(正面)

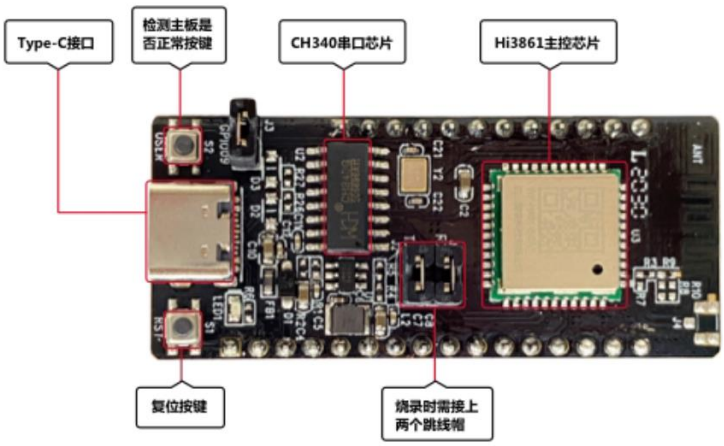

图 7：Pegasus WiFi-IoT 套件核心主板

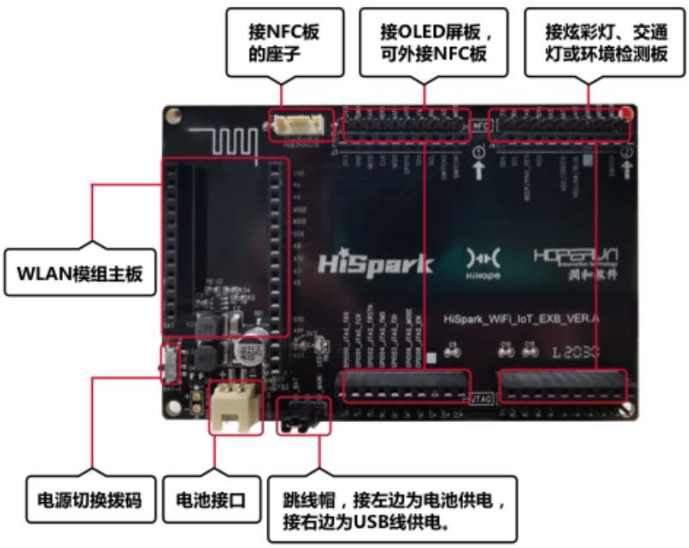

图 8：Pegasus WiFi-IoT 套件开发板底板

技术规格：

Pegasus WiFi-IoT 套件集成 2.4GHz WLAN SoC 芯片，Hi3861V100 是 32bit 高性能微处理器，支持 IEEE 802.11b/g/n 基带和 RF（Radio Frequency）电路。支持 OpenHarmony 操作系统，并配套提供开放、易用的开发和调试运行环境。

☐ 扩展接口

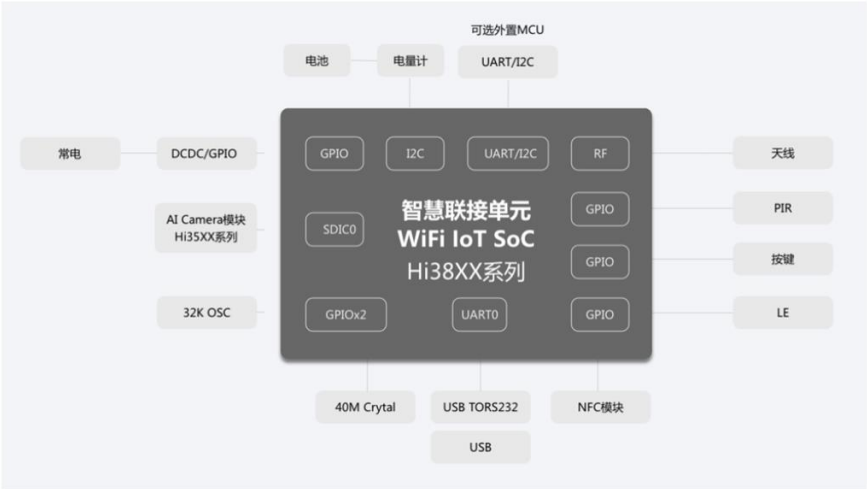

图 9：WiFi-IoT 连接单元扩展接口框图

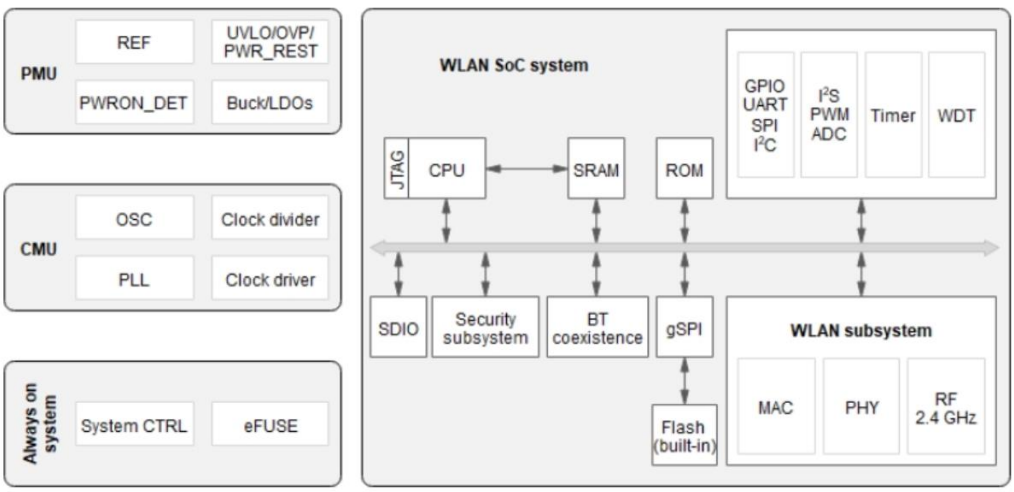

图 10：Hi3861V100 功能框图

☐ 电源：3V1A

☐ 套件组成：主板、底板、OLED 板、Robot 板、扩展板。

图 11：OLED 板

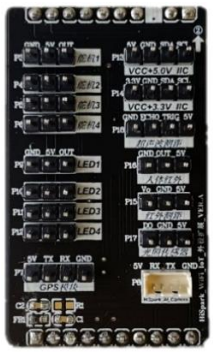

图 12：外设扩展板

图 13：Robot 板

图 14：NFC 扩展板

三、 报名要求

1、参赛队需要具备基础的 C 语言开发能力、Linux 使用能力，最好对神经网络/机器学习知识有一定了解。

2、推荐参赛学校具备 AI 训练服务器的条件，为本校队伍提供数据训练环境。

四、 比赛评分标准

大赛评委老师重点考察参赛队在 AI 计算机视觉处理、音视频编解码处理、WiFi-IoT 联接和系统控制、嵌入式系统芯片应用等方面的能力，具体标准：

1) **创新性：**主要考核作品在应用设计方向的突破性。

2) **系统功能：**主要考核作品在感知、联接与计算等功能的完整性和性能。

3) **完成度：**主要考核作品的完成程度。

4) **答辩表现：**主要考核团队的答辩和作品演示表现。

五、 技术支持

□ **技术交流 QQ 群，群号：1085433752**

海思安排专属技术支持工程师在线答疑，并通过群发布相关资料。参赛队也可通过海思官网-芯课堂获取开发套件的相关学习和培训课件，地址：

https://www.hisilicon.com/cn/chip-academy

QQ 交流群　　上海海思芯课堂

六、 其它

本赛题要求参赛队的代码和数据集开源，具体开源方式如下：

1、将作品的最终代码开源至 Gitee（码云）社区，具体要求在提交作品前参照《海思赛题作品开源要求》。

2、训练脚本（如：Python 脚本或者 MATLAB 脚本）以及训练好的模型文件（.pth、caffemodel、prototxt、.plug）与开源代码一起上传。

3、作品方案采用的图片训练集，需打包上传到百度网盘或者腾讯云盘，非公开的人脸数据集不需要开源。

本赛题提供的套件为借用，赛后需退还，请参赛队务必谨慎使用，人为损坏需照价赔偿。如参赛队需要更多的 HiSpark 套件，需自行自费购买。购买链接如下：

https://shop596522926.taobao.com

附注：

1、2021 年部分优秀作品介绍见海思官网“荣誉殿堂：

https://www.hisilicon.com/cn/chip-tactic/embedded-competition/winnerlist

2、《2021 年全国大学生嵌入式大赛海思赛题参赛指南》、《2021 年部分优秀作品代码开源路径》等参考资料，请加入海思技术支持 QQ 群获取。

全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛组织管理委员会

2022 年 2 月 18 日